abc7ae Debian 独立验收报告

验收报告 2026 年 10 月 11 日

本报告覆盖精确提交 abc7ae0541e997be0bbe3a4794ad604c239de79a 的 Debian 软件验收、原生桌面操作、专项运行证据与远端 CI。自动化、原生 GUI、远端 CI 分层判定。原编号 D01-D08、O01-O20、U01-U13 延续历史含义，历史结果不作为本轮通过依据。

当前结论：不能判定整体验收通过。本地全量有一项保留的首次 FAIL；专用 ROI 预览存在完整图查看/导出入口的易用性缺口。D01-D08 与 O20 本轮原生主路径已完成，远端三个 CI run 均成功。其余原 O/U 范围有代表场景通过，也有未测分支，不能合并报告为全部 PASS。

本轮实际执行与证据收尾已完成，已包含代表小窗口及全部本轮进程正常退出的清理证据；当前门禁 FAIL 和未测范围继续保留。状态只使用 PASS、FAIL、SKIP、NOT_RUN；部分完成写在覆盖说明中。NOT_RUN 表示本轮尚未完成该项完整范围，不意味着没有任何已证实子项。

一 验收范围和证据原则

- 固定源码为 abc7ae0；Debian 13 trixie，Python 3.10.22，PySide2 5.15.2.1，Qt 5.15.2，SQLite 3.53.1。
- 软件回归使用 offscreen，真实桌面操作单独留存截图与导出物。进程、数据库和缓存文件的只读采证用于核实，不替代用户界面操作。
- 产品与测试源码、原断言、超时预算均未修改。自动化结束核验 5034 个受 Git 跟踪文件 hash 无变化。最终 HEAD 仍准确、tracked diff 为空，但 git status 有本轮 UI 误导航保存的未跟踪 docs.emofixture，原件与同字节证据副本均保留；不能称最终 Git 全 clean。
- 本报告不包含实体相机、实体 PLC、机器人、生产 TCP、GPU 或现场全验收。离线 PLC 编辑器没有连接设备、解锁写入或 Apply。
- 计数不累加：全量、专项、原编号映射和 CI 有覆盖重叠。208 条原编号测试引用对应 176 个去重测试，不是新增 208 个测试。

证据路径以 evidence/ 为相对根目录；第十一节产品与测试源码定位以 source/ 为相对根目录。完整精确 nodeid、原始数据和身份在 report/case-matrix-final.json 及配套文件内。

二 门禁和主要结果

项目	状态	结果与范围
本地全量 pytest	FAIL	4828 passed，1 failed，19 skipped，另有 29 subtests passed；936.61 秒，exit 1
protobuf、Ruff、mypy	PASS	均 exit 0；mypy 检查 400 个 source files
独立压力与退休	PASS	50 sessions，1049 executions，观察到 50 个真实 spawn workers
独立 65 秒租约	PASS	原 65 秒等待和断言未变，总过程 66.64 秒
SQLite 独立用户路径	PASS	10 个独立进程，共 20 测试；每轮 DB[7,13]，20 个唯一 Job/workflowRun
Actual-worker 及边界专项	PASS	2 测试/8.71 秒；另 30 契约测试/1.95 秒，不与全量累加
D01-D08 原生调试	PASS	八项主路径已测；D05 缺失的最终 7 已补完整 JSON
O20 原生 SQLite 路径	PASS	两次正式 Job 与 COMMITTED、保存重载、新 Designer 重开；DB 严格 [7,13]
远端精确 SHA 关联 CI	PASS	3 runs 成功，7 jobs 成功、1 有条件跳过；push 与 PR 合并 SHA 分开
专用 ROI 完整图查看导出	FAIL	预览可工作，但用户缺查看/导出入口；缓存采证不能替代 UI 导出
剩余原 O/U 完整原生范围	NOT_RUN	代表场景分项已测，其余分支与平台/设备边界仍保留

全量的 19 项 skip 包括实体相机、明确 opt-in 压力/65 秒租约，以及 Debian 不能执行的 Windows 路径。压力/租约独立启用通过，不改写全量的原始 skip。JUnit tests=4877 包含 subtests，独立 case_count=4848。软件专项的操作系统资源每 0.2 秒采样，峰值是采样峰值。

三 首次全量失败与限定诊断

原始失败保持不变

失败节点为 tests/test_r3_sqlite_phases.py::testRealWriterContentionIsVisibleAtBeginAndPreservesAllDurableRows，第 493 行：writer never entered measured BEGIN IMMEDIATE。原两秒 watchdog 内未采到 active native BEGIN span。原日志、JUnit、首次错误和数据库均保留，没有修改断言、延长时限或重跑后改判。

该次失败未继续执行第 494-503 行的释放前无提交、释放后线程退出/恰一次 commit/持久行及 FULL/WAL 断言；finally 清理仍执行。不能把事后只读 DB 检查说成这些原断言在首次全量中通过。

诊断支持观测竞态推断但未证明原始根因

单独一次诊断持有数据库写锁两秒，在锁持有期间记录 631 次失败的 native BEGIN，其中 629 次小于 1 毫秒。389 次、间隔 5 毫秒的采样只捕到 1 次 active span。释放锁后另一次 BEGIN 和 COMMIT 成功，seq1 持久，没有 worker 错误。

源码映射显示原生 busy timeout 为 0，1-5 毫秒准入等待在被观察的 native execute 调用之外；phase 观察器只在 native execute 内部标记 active。因此证据支持“短 active span 与采样存在观测竞争”的解释。原失败没有保留 phase 快照，不能证明该运行的精确调度或根因。

原失败 DB 在 finally 清理后也包含 seq1 且 integrity_check 正常。这是清理后的证据，不是断言瞬间快照。此诊断不抵消 FAIL，也没有证明数据丢失或永久 writer 饥饿。

证据：automation/full/first-failure.json、automation/full/pytest.log、automation/full/junit.xml；targeted/phase-observation/report.json、targeted/original-full-failure-db-readonly.json。

四 八个最新关键词矩阵

关键词	软件	原生 GUI	已证实与保留边界
K01 SQLite 高并发／计数器事务／保存重载	FAIL	NOT_RUN	并发/重启专项与 O20 代表路径通过；全量 BEGIN 观测失败未关闭，GUI 高并发全组合未测
K02 5 路 While 并行带图像	PASS	NOT_RUN	真实 spawn/RPC 与合成图像；不是 GUI 多页或设备并行验收
K03 持续图像／双网络消费者／完整覆盖	PASS	NOT_RUN	两消费者各 40/40，覆盖 100%；网络 fault 非致命 grpc 栈保留
K04 业务 NG 不终止／图像计数同一调用	PASS	NOT_RUN	本轮 3 个 COMPLETE、NG 不自行终止；历史 1657 根因仍未确认
K05 PLC 滚轮安全	PASS	NOT_RUN	离线 Write 参数/运行页子路径通过；Read 未单独原生测，完整范围未关闭
K06 启动加载失败可恢复	PASS	PASS	原生无效 camera 项目错误后主动选择有效项目恢复；其他错误类型仅列明软件路径

关键词	软件	原生 GUI	已证实与保留边界
K07 调试占用／切换工程拒绝／提示前置	PASS	PASS	算子及流程暂停会话切工程均前置拒绝，原项目/身份保留，流程可继续 7；不覆盖全部占用矩阵
K08 小窗口／中文控件／原主路径回归	PASS	NOT_RUN	794×573 主窗中文菜单/overflow 与 680×500PLC 代表已测；原 640/800×430 和高 DPI 未覆盖

这里的 PASS 仅覆盖描述范围。NOT_RUN 列中的部分完成结果继续留存，不能与相邻通过项合并。

SQLite 并发与事务

4 个 typed-variable writers、4 个 legacy-counter writers、4 个 durable-event writers 各 60 次操作，共 720 次调用成功。两计数值各 240，三组返回序列均精确为 1-240，无重复或丢失。独立进程重开后数据仍在，完整性检查为 ok。另一个连接持有未提交写事务时，已有计数器读取已提交值 240，0.266 毫秒，采用 deferred BEGIN 而非 BEGIN IMMEDIATE；正常写预算保持 5000 毫秒。

10 轮 SQLite 用户路径独立进程共 20 测试通过，20 个唯一 Job 和 workflowRun 与已观察 spawn PID 对应。O20 真实桌面路径另列在第六节。全量首次观测失败独立保留。

五路 While 与业务 NG

五个不同 PID 在首停边界均 RUNNING，完成 body 轮次为 6/6/5/4/4；停止首 Job 后其余四个仍 RUNNING。最终退休轮次 6/10/12/15/18，各 Job 按预期 ABORTED/E_CANCELLED。共 61 个 COMPLETE 和 5 个主动 CANCELLED，没有 INCOMPLETE/FAILED 或 exporter failure；关闭后 worker、image reader、export 线程、队列和资产均退休。这些轮次不作为性能吞吐数据。

业务 NG 场景三个结果均 COMPLETE，count=2、judge=false 与可用图像属于同一 result identity 和 invocation；每次都有匹配的 workflow.completed 事件，主动 stop 前 Job 仍 RUNNING。本轮无无法解释的 INCOMPLETE，仍不能关闭历史 1657 生产 NG→INCOMPLETE 的精确阶段和根因问题。P0 AsyncExports 阶段诊断与生产 PresentationService 主要来源码不能视为等价诊断能力。

持续图像和双消费者

45 轮包括 5 轮 warmup；两个 loopback 消费者分别收到并解码测量区间 6-45 全部 40/40 图像，原始/编码完整性通过，覆盖率均 100%，INCOMPLETE=0、客户端错误=0。最终 memory/staging/cache/lease 与 owners 记账均 0。

15 个网络兼容、取消、中断与清理场景断言通过。Pipeline 两 Job 导出饱和、slow active-reader 取消生命周期、原 read deadline 与 running-export close 通过，最终 children=0。中间快照仍持有的 cache/metadata 不可与最终关闭状态混用。

network-faults 进程有一次非致命 grpc asyncio PollerCompletionQueue 回调 BlockingIOError errno11 栈。断言和退出码通过，但 stderr 不干净；根因及生产影响未证实。完整 stderr 保留。

五 D01 至 D08 原生调试矩阵

编号及状态	本轮原生结果	主要证据
D01 软件 PASS 原生 PASS	number 独立试运行临时 99，不请求 after 或上游；不 Apply，正式重开仍 7	009、014；d01-trial99.emodebug.zip
D02 软件 PASS 原生 PASS	原图独立 threshold127，无 blur；完整 320×240 mask 逐像素差异 0	068-072；export-pixel-verification.json
D03 软件 PASS 原生 PASS	单击进入/跳出/跳过依序 seq1-6，两次调用输出 7；仅宣称实测 seq1-6 主链	021-032
D04 软件 PASS 原生 PASS	启动前普通断点，两次调用 node.before 暂停且 nodeRunId 不同，最终 7	034-040
D05 软件 PASS 原生 PASS	params["value"] == 7、命中起点 2，第二次调用暂停；补充会话最终 JSON 确为 7.0	042-048 及 145-147；d05-final7.emodebug.zip
D06 软件 PASS 原生 PASS	left5/iteration1、left9/iteration2；自然暂停 82.923 秒后继续，index[0,1,2]、result[false,true,true]	056-063；D06-pause 与结果 JSON
D07 软件 PASS 原生 PASS	run-to process/threshold 停在 node.before；输入完整图等于 GaussianBlur3×3，非原图	076-079；d07-blur-input 导出
D08 软件 PASS 原生 PASS	number 试 99、图像试 threshold200 不改主暂停身份；主流程仍 7/threshold127，完整 PNG 逐像素一致	024-030、081-085；trial200/main127 导出

D05 最初记录仅有最终 SUCCEEDED 而未选最终值，该记录保留。随后补齐的是缺失证据，不是失败重跑改判。只读检查 d05-final7 包确认 outputs/value=7.0，main workflowRunId 为 bb1c00a8-aafa-46e7-a842-82f9c5501e97，文件 SHA256 与元数据一致。

D02/D07/D08 四份完整 PNG 均为 320×240 且像素差异 0。输入/试运行/主结果身份分别保留，不能用缩略图或其他会话图像替代。

六 新增原生编辑持久化和预览证据

O20 两次提交与新进程重开

使用历史工程副本、Number 重置 7 以及本次全新空业务表，原生运行两次正式 Job。结果分别 7、13，两次 COMMITTED 且 Job、workflowRun、writeId 均不同；worker PID 为 3162、3177。数据库严格只有[7,13]。

保存后切换工程并重开，13 以及 Number.value 映射到“数量”/INTEGER 保留。旧 Designer、两个 worker 和 resource_tracker 正常全部退出后，新 Designer3195（launcher3194）重新打开同工程，仍显示 13.0，没有第三次 Job 或新增业务行。本项不宣称从零通过 UI 创建该工程或建表。证据：ui/projects/o20-native-final-summary.json 及截图 134-144。

从零创建与参数校验

独立代表路径通过 UI 创建空白工程、拖入 number，独立调试 1.2345 后 Apply，定义 number 输出 result、连接端口、自动布局，正式运行输出 1.2345；保存重开保留，GTK 自动追加.emoproj。

1.2345 与 17 位 1.2345678901234567、科学计数法 1.2345e-10 有输入/应用/持久化观察；nan 拒绝、字段变红、文本保留，修正后恢复。InRange 保存 lower=[60,40,20]；非法“[1,”报行 1 列 4 且保留文本、文件 hash 不变；{}被类型拒绝、[]被三项语义拒绝，修正后保存重开保持。没有直接读取 live undo stack，此处不宣称完整撤销栈已证明。证据：截图 101-133 和 InRange 完整性 JSON。

Fresh Runtime 的 ROI 与 Histogram 预览

全新 Designer3285 的 schema2.4 专用 ROI/Histogram 使用本地图像，完成坏图恢复、未 Apply 临时参数预览、关闭后正式参数与工程文件不变。ROI 前、ROI 后、Histogram 后数据库 jobs=0、

jobEvents=0。零行不是“未调用 LoadProject”或直接检查 live loadedDocument 的证明；fresh 进程、源码路径与原有自动化提供分层支持，该限制保留。

只读留存 ROI 原图及四份完整输出资产，像素全部一致。实际留存的是临时 X=32、Y=16、width=32、height=24 阶段；X16 与 X32 的小裁剪碰巧相同，必须用 fullMask 空间边界和 mtime 确认 X32，不能冒充最初 X16 预览。关闭 ROI 编辑器后五个旧 asset 均不存在。Histogram 可见 bins16 与 pixelCount=76800，原图 320×240 匹配；临时将 bins 改为 32 会改变图形，关闭 discard 后保存基线仍 16（截图 171）；没有取出序列化 live 逐 bin 值，因此不宣称逐 bin 数值全核验。

ROI 专用预览的易用性缺口

专用 ROI PreviewLabel 保留完整 pixmap 用于缩放，却缺完整图查看/导出操作、右键保存菜单和双击完整查看。该缺口由原生观察和对应源码界面定义确认，归为易用性 FAIL。缓存 PNG 的只读留存属于采证，不是用户通过界面完成导出。通用算子调试的 threshold/CLAHE 完整结果导出已实际通过，不能概括为整个产品无导出能力。ROI 的准入和参数页“算子调试”入口由源码支持，可另开会话、重新上传输入并执行后逐端口导出，但本轮未亲自完成 ROI 这条替代 GUI 链，因此为 NOT_RUN；它不是导出刚才 pure-preview 同一次结果。通用图像显示也会缩放，导出后需外部查看，不能称自带 1:1 查看器。专用预览与 D02/D07/D08 通用调试完整导出是不同入口，结果分开记录。

证据：ui/fresh-preview-final-summary.json、ui/roi-native-preview-assets/pixel-verification.json、ui/roi-after-close-asset-retirement.json、ui/roi-preview-export-boundary.json；截图 162-170。

CLAHE 失败历史与损坏输入集恢复

CLAHE clipLimit=0 准备阶段报 E_PARAM_INVALID，界面说明本次未启动执行，旧 SUCCEEDED 结果仍保留且跨自然 poll 历史身份不变。历史执行 5c31fdccf6d549a2a7ed2d9c82cd9fac 的完整 PNG 元数据为 clipLimit2，320×240，参考像素差异 0。修正为 2 后一次执行成功，新身份前缀 cf6834b0；完整身份记录在矩阵。开始有一次坐标未命中执行按钮，真正成功的单次点击才产生新执行，不把坐标偏差说成产品重复 Execute。

流程及算子两条路径均保存正常命名输入集，再加载损坏包；错误跨 poll 保留，旧输入未被替换，加载正常输入集恢复。这里只关闭这些代表场景，不扩成 U08 所有类型/来源/原子失败矩阵。证据：截图 156-158、175-191；ui/clahe-history-verification/verification.json。

七 原 O 与 U 历史编号分层映射

仅复用历史范围和 exact nodeid，从本轮全量 JUnit 重新取结果。软件 PASS 仅限列出的 Linux/offscreen 路径；O15/O16/O18 不能因此声称本地 Windows 路径执行。O02-O13 原尺寸为 640/800×430，已测离线 Write 680×500 不是原尺寸矩阵。

O01 至 O20

编号	原范围	软件	原生 GUI 及覆盖
O01	默认缓存/模拟相机编辑器	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O02	PLC 小窗 未连接 / 高级项关 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O03	PLC 小窗 未连接 / 高级项关 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O04	PLC 小窗 未连接 / 高级项开 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O05	PLC 小窗 未连接 / 高级项开 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O06	PLC 小窗 已连接 / 高级项关 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O07	PLC 小窗 已连接 / 高级项关 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O08	PLC 小窗 已连接 / 高级项开 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O09	PLC 小窗 已连接 / 高级项开 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O10	PLC 小窗 写入态 / 高级项关 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O11	PLC 小窗 写入态 / 高级项关 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O12	PLC 小窗 写入态 / 高级项开 / 640×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O13	PLC 小窗 写入态 / 高级项开 / 800×430	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O14	长工作流名	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O15	Linux pidfd / Windows 进程句柄	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O16	Linux pidfd / Windows 进程句柄	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O17	模拟 PLC 确定性 accept	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O18	Linux Python / Windows batch 入口	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成
O19	Job 资源退休	PASS 1 路径	NOT_RUN；原范围未完成

编号	原范围	软件	原生 GUI 及覆盖
O20	默认缓存+双 Job SQLite	PASS 1 路径	PASS；两 Job、保存重载、新进程重开，保留 fixture 边界

U01 至 U13

编号	原范围	软件	原生 GUI 及覆盖
U01	原子编辑、变量迁移取消/回滚、无效草稿恢复	PASS 5 路径	NOT_RUN；部分完成：无效 JSON 等代表编辑恢复已测；迁移/回滚未全测
U02	读轮询不丢点击、ACK/暂停序号、历史身份	PASS 19 路径	NOT_RUN；部分完成：CLAHE 历史与 pause 身份已测；ACK 矩阵未全测
U03	Blob 条件输出与 required/optional/nullable 预检	PASS 4 路径	NOT_RUN；原范围未完成
U04	Switch 字符串语义、真假快捷键、预览/真实下游	PASS 16 路径	NOT_RUN；原范围未完成
U05	启动前断点应用/确认/未知 ACK 与混合版本拒绝	PASS 12 路径	NOT_RUN；部分完成：普通/条件断点已测；拒绝/未知 ACK/混版未全测
U06	视口本地保存、切换恢复、低缩放与导航	PASS 2 路径	NOT_RUN；原范围未完成
U07	编辑器新建与 Save/Discard/Cancel、活动任务保护	PASS 5 路径	NOT_RUN；部分完成：新建/保存重开和调试占用已测；决策矩阵未全测
U08	命名输入集、完整数据/来源/原子失败及恢复	PASS 42 路径	NOT_RUN；部分完成：流程/算子损坏包恢复已测；类型/来源未全测
U09	完整 PNG/JSON、历史调用身份、取消/过期原子导出	PASS 30 路径	NOT_RUN；部分完成：代表 PNG/JSON 身份已测；取消/过期未全测
U10	保存后缀/重复后缀确认与原文件保护	PASS 13 路径	NOT_RUN；部分完成：GTK 自动后缀已测；重复后缀/覆盖未全测
U11	整数 0/-1/1/9 鼠标/键盘跨 poll 并执行	PASS 8 路径	NOT_RUN；原范围未完成
U12	五类安全拒绝中文引导、无 Worker/Job/设备动作	PASS 17 路径	NOT_RUN；原范围未完成
U13	纯导航不产生 dirty/重排，真实编辑可撤销	PASS 6 路径	NOT_RUN；原范围未完成

上述 O/U 路径和 D 测试重叠；不能与全量总数累加。原生 NOT_RUN 不引用历史 PASS 或 FAIL，也不把 offscreen 测试抬升为真实桌面通过。完整 nodeid 与当前 JUnit 对应记录在 JSON 矩阵中。

八 远端 CI 与实际 checkout 身份

Run	事件与实际源码	终态与测试结果
38124940288	push；abc7ae0541e997be0bbe3a4794ad604c239de79a	success；Ubuntu4829/19/29，Windows4843/5/29
38124943996	pull_request；29154d04f29b1d4ae50c659fcc30531c8f9000fb	success；Ubuntu4829/19/29，Windows4843/5/29
38124944740	冻结 Windows 包；源码 abc7ae0	success；prepare/build/verify 成功，vision_train 条件跳过

数字依次为 passed/skipped/subtests。PR 普通 CI 的实际 checkout 是 merge SHA，不能用 API head_sha 替代 checkout 日志。所有 run attempt=1；未重跑 CI 或改动仓库。Legacy commit status 为空的 pending 不覆盖 Actions 成功结论。

冻结包 prepare/build/verify 明确使用 abc7ae0 源码，packager 是 d5f3617a7265c545c793366f93e3a114212d8c59。合同测试 11 passed、2 subtests；provenance source_commit 匹配。安装器仅核验 hash，未执行安装；实体相机、GPU、现场验收、Designer 主编辑、OperatorView 像素保真均不在此验证范围。

Portable SHA256 为 afc9d8f2a535977937a21dbea3b558892977aaa4499315974082b649a5d41dc2；Setup SHA256 为 937de5e97243e3f64a86dd3cc09b26fb45ffb0e236e11cbbcce08204519baec2。原始 API、7 份完整 job 日志及精确身份在 ci/。运行链接：

- Push CI：https://github.com/jsdfhasuh/emo_master/actions/runs/38124940288
- PR CI：https://github.com/jsdfhasuh/emo_master/actions/runs/38124943996
- Frozen Windows：https://github.com/jsdfhasuh/emo_master/actions/runs/38124944740

远端成功与本地 Debian 首次 FAIL 并存，不能互相覆盖。

九 当前问题和待审核边界

项目	状态	处理原则
本地 SQLite BEGIN 观测测试	FAIL	保留首次失败；诊断为观测竞态推断，不作根因定论
ROI 专用预览完整图查看/导出	FAIL	易用性问题；预览像素正确不等于用户导出路径通过
Network-faults 非致命 grpc 栈	PASS	断言通过但 stderr 告警保留，不推定生产影响
历史 1657 业务 NG 问题	NOT_RUN	精确根因未确认，当前未复现不等于历史关闭
剩余原 O/U 与硬件平台范围	NOT_RUN	部分完成按分项说明；不得整体提升 PASS
最终桌面退出与源码终检	PASS	3285/3330 正常退休，桌面直接/proc 复查本轮相关进程为空；tracked diff 为空，保留一个 UI 生成未跟踪素材

正常 UI 关闭后，Designer3285 及 tracker3330 于 10:04:36.442558 UTC 全部消失，时间线 processes=[]。10:08:44.300637 UTC 通过实际桌面 terminal 再次复查，PID namespace 与原 observer 同为 pid:[4026532208]，sameNamespace=true，本轮相关 processes=[]，observerAlive=false。早先 10:05:46 的 CUA REPL /proc 处于不同 namespace，原记录保留但不用作桌面退休证明。最终精确 HEAD 不变，5034 文件 tracked 摘要齐全、tracked diff 为空；git status 仅?? docs.emofixture，这是本轮 GTK 对话框误导航后生成的输入集素材，原件和同字节证据副本保留，不是 tracked 源码修改。

代表主窗 client 尺寸 794×573、PLC 约 680×500 已测。环境仅配置 QT_SCALE_FACTOR=1，实际 DPR 未测；125/150/200%原生缩放均 NOT_RUN。环境没有阻碍，本轮代表覆盖并未穷尽全部高 DPI、async、重连和输入来源组合。

因此本报告不作上线、现场验收或全部通过声明。不建议以远端 CI 成功替代本地 FAIL 处理，也不建议把已测代表编辑器推广到完整历史矩阵。

十 证据索引与复核方法

- report/case-matrix-final.json：41 原编号、8 关键词、精确 nodeid、分层状态、身份、证据路径与覆盖边界。

- automation/REPORT.md、automation/acceptance-summary.json、automation/full/junit.xml、automation/full/first-failure.json：本地全量、首次失败、skip 和独立专项。
- targeted/TARGETED_ACCEPTANCE.md、targeted/summary.json、targeted/mixed-sqlite/、targeted/p0-*、targeted/phase-observation/：并发、图像、NG、诊断与资源证据。
- ci/findings-zh.md、ci/runs-final.json、ci/checks-final.json 及 job 日志：精确 commit/merge SHA 区分和终态。
- ui/observations.jsonl 与编号截图：原生操作事实。ui/export-pixel-verification.json 和原导出包：完整 PNG/JSON 身份与像素。
- ui/projects/o20-native-final-summary.json：两 Job、COMMITTED、保存和新进程重开链路。
- ui/fresh-preview-final-summary.json、ui/roi-native-preview-assets/、ui/roi-preview-export-boundary.json：fresh 预览、实际 asset 像素和用户入口限制。
- ui/clahe-history-verification/verification.json：保留成功历史的元数据、PNG、参考像素和范围。
- report/d05-export-readonly-verification.json、report/ui-observations-review-snapshot.jsonl：本版缺口补证与固定观察快照。

可独立先核对目标 SHA、各门禁退出码，再核对原编号的软件/原生两列，最后检查“未测”和“部分完成”说明；不要仅统计 PASS 单元格作最终结论。

十一 供 Codex 继续复核的精确定位

详细交接见 targeted/CODEX_HANDOFF.md。以下是本报告的最小定位与后续验收标准，未在本次实施修复。

本地全量失败定位

- 原测试：tests/test_r3_sqlite_phases.py:466-509，testRealWriterContentionIsVisibleAtBeginAndPreservesAllDurableRows；486-493 的两秒/5 毫秒轮询要求 active 列表含 begin_immediate，第 493 行首次失败。
- 原产品边界：src/emo_master/apps/runtime/context/sqlite_transactions.py:15-35，beginImmediate(connection)。native busy_timeout 暂置 0；仅 BEGIN 重试；准入 sleep 1-5 毫秒；退出恢复原 timeout。不能回放 SQL body/commit 或副作用。

- 观察器：scripts/r3_sqlite_phases.py，SqlitePhases._begin(65)、_finish(85)、_invoke(126)、snapshot(187)，_Connection.execute(252)。核对瞬时 active 与累积 entered/failed/returned 的语义。
- 继续复核时，应区分“从未进入 native BEGIN”和“进入但 active span 短于采样间隔”。可用现有累积计数/阶段证据建立稳定不变量，但必须先解释与原测试意图的对应；不能只延长 watchdog 或删掉断言。
- 原严格持久化断言应保留：占锁期间 returned=0 且无 commit；释放后 thread 退出、result=[1]、无 failures、commit returned=1、数据库[(1,)]、synchronous=2 和 journal_mode=wal。不得以当前补充诊断替代原全量 FAIL。
- 证据：automation/full/first-failure.json 与 automation/full/pytest.log；targeted/phase-observation/report.json；targeted/original-full-failure-db-readonly.json。原失败的精确调度仍未被直接记录。

ROI 专用预览易用性定位

- 视图：src/emo_master/apps/designer/ui/widgets.py:75-104，PreviewLabel.setPixmap 保留 _sourcePixmap，_rescale 只向 QLabel 显示缩放图，未定义 context menu/export/double-click viewer。
- 调用：src/emo_master/plugins/builtins/roi/editor.py:185、285-297，RoiEditorController.handlePreviewResult 下载完整 asset 后调用 setImageLabel；onClose/dispose 沿 PurePreviewControllerBase 清理。
- 装配：src/emo_master/apps/designer/operator_editors/builtin_layout.py:_replaceLabel；src/emo_master/plugins/builtins/_editor_support.py:setImageLabel、PurePreviewControllerBase；src/emo_master/plugins/builtins/roi/ui/editor.ui 的 croppedImage/croppedMask/fullMask 标签。
- 可复核的后续目标：在专用预览入口提供完整图查看/导出并保留明确身份、关闭生命周期和取消/过期保护；或明确且可发现地引导至已有通用调试导出。不能用复制缓存文件冒充用户工作流。
- 对照测试：tests/designer/test_draft_pure_preview_ui.py 及 tests/designer/test_draft_pure_preview_context.py 的 fresh Runtime、本地图像、无正式 Job、未 Apply 草稿和关闭清理断言；新增入口应继续保持这些边界。

- 原生复查：fresh schema2.4 ROI，坏图后恢复、X16 改 X32 未 Apply；从专用预览打开完整图/导出原分辨率 PNG，逐像素核对 fullMask 边界和四个输出，关闭后所有资产退休。通用 threshold/CLAHE 导出仍应回归通过。
- 证据：ui/163-165 截图、ui/roi-preview-export-boundary.json、ui/roi-native-preview-assets/pixel-verification.json、ui/roi-after-close-asset-retirement.json。

上述是定位与复核建议，本次验收未实施修复、推送或更改仓库。历史 1657 NG 问题继续保持未确认，不从这两个发现推导其根因。